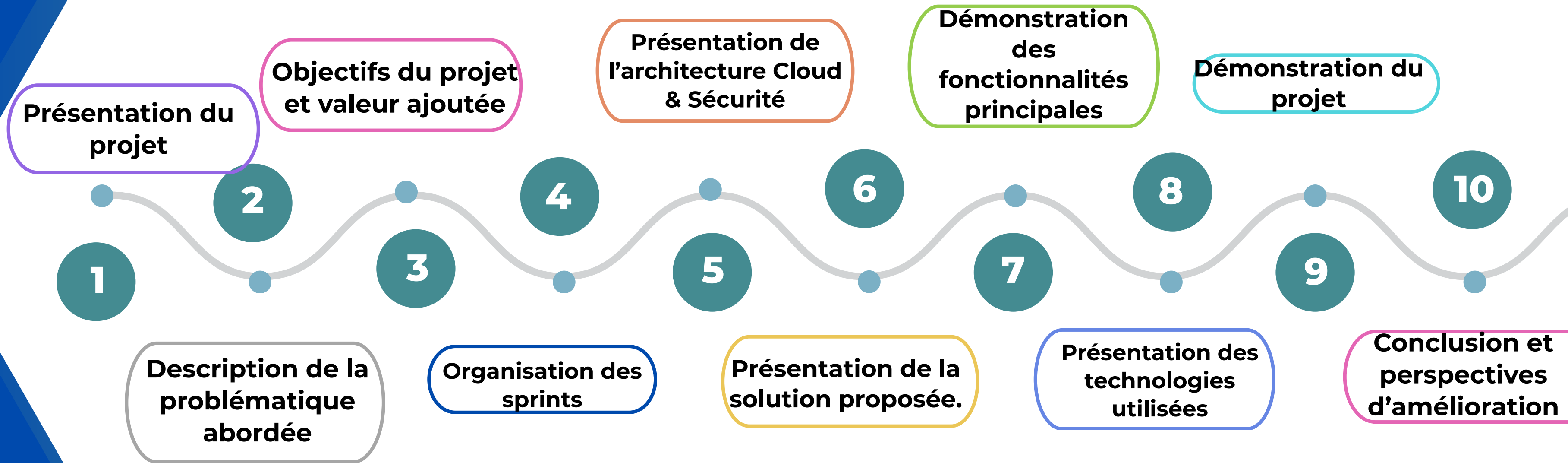


Projet d'intégration · Méthodologie Scrum

Infrastructure Cloud Sécurisée Inspirée du Système CNAM

Réalisé par :
Ibtihel Jenzri ,
Ameni Bensoussia
Ibtissem Gasmi ,
Ranime Jemal

PLAN



Présentation du projet

Dans le contexte de la transformation numérique, notre projet consiste à concevoir une application web inspirée du système de la CNAM, basée sur une architecture cloud sécurisée. L'objectif est d'assurer l'accessibilité, la disponibilité et la protection des données grâce à des solutions de sécurité comme les pare-feu, la segmentation réseau, Honeynet et SIEM.

PROBLÉMATIQUE

CLOUD COMPUTING (AVANTAGES)

APPLICATION WEB (Modèle CNAM)

DÉFIS DE SÉCURITÉ (MENACES)

CYBERMENACES

ACCÈS FACILITÉ

RESSOURCES À LA DEMANDE

RÉDUCTION DES COÛTS

ÉVOLUTIVITÉ

HAUTE DISPONIBILITÉ

RESSOURCES À LA DEMANDE

SÉCURITÉ PAR CONCEPTION

SEGMENTATION & FIREWALLS

ATTAQUES RÉSEAU

VOL D'IDENTITÉ

MALWARE

FUITE DE DONNÉES

ACCÈS NON AUTORISÉS

MALWARE

SURVEILLANCE CONTINUE

SURVEILLANCE CONTINUE (SOC)

PROTECTION DES DONNÉES SENSIBLES

COMMENT CONCEVOIR ET DÉPLOYER UNE APP WEB (CNAM) DANS LE CLOUD TOUT EN GARANTISSANT UN HAUT NIVEAU DE SÉCURITÉ ?

Objectifs du projet

- Mettre en place une architecture cloud assurant l'accès à distance, la scalabilité et la haute disponibilité.
- Concevoir une application web inspirée du système CNAM.
- Intégrer des mécanismes de sécurité tels que pare-feu et segmentation réseau.
- Assurer la surveillance du système grâce à Honeynet.
- Garantir la protection des données et la fiabilité globale du système.

OBJECTIFS DU PROJET:

CONCEPTION D'UNE INFRASTRUCTURE SÉCURISÉE (MODÈLE CNAM)

MISE EN PLACE D'UNE
ARCHITECTURE CLOUD

SCALABILITÉ
(Ressources Élastiques)

CONCEPTION D'UNE
APPLICATION WEB
(MODÈLE CNAM)

INTERFACE
UTILISATEUR
Web App

HAUTE DISPONIBILITÉ
(Redondance active,
Miroirs de Données)

INTERFACE
UTILISATEUR
Web App

BASE
DATABASE
SÉCURE

ACCÈS À DISTANCE
(Utilisateurs Distants)

SCALABILITÉ
(Ressources Élastiques)

ASSURER LA SURVEILLANCE
DU SYSTÈME GRÂCE À HONEYNET

INTÉGRATION DES MÉCANISMES
DE SÉCURITÉ (PARE-FEU,
GRÂCE SEGMENTATION RÉSEAU)

HONEYNET
& LEURRES

TRAFFIC
SUSPICIEUX

ANALYSE
DES MENACES

ANALYSE
DES MENACES

DÉTECTION
PROACTIVE

PROTECTION DES
DONNÉES
(Chiffrement)

INTÉGRITÉ
DU SYSTÈME

FIABILITÉ GLOBALE
(Supervision SOC)

PARE-FEU
AVANCÉ

SEGMENTATION
RÉSEAU (VLANs, DMZs)

OBJECTIFS CLÉS POUR UN SYSTÈME DE SANTÉ
NUMÉRIQUE ROBUSTE ET FIABLE

VALEUR AJOUTÉE

- **SÉCURISATION CRITIQUE** : MISE EN PLACE D'UNE DÉFENSE MULTICOUCHE (SEGMENTATION, PARE-FEU, SOC) ADAPTÉE AUX DONNÉES SENSIBLES DE SANTÉ.
- **MODERNISATION INFRASTRUCTURELLE** : TRANSITION D'UN MODÈLE CLASSIQUE VERS UNE ARCHITECTURE **CLOUD IAAS** AGILE ET SCALABLE.
- **SURVEILLANCE PROACTIVE** : CAPACITÉ DE DÉTECTION EN TEMPS RÉEL VIA **WAZUH** ET ANTICIPATION DES MENACES GRÂCE AU **HONEYNET**.
- **CONTINUITÉ DE SERVICE** : GARANTIE D'UNE HAUTE DISPONIBILITÉ (99,9%) ET D'UNE RÉSILIENCE FACE AUX PANNES ET ATTAQUES.

VALEURS AJOUTÉES DU PROJET : SYNTHÈSE DE LA SOLUTION

SÉCURISATION CRITIQUE MULTICOUCHE

PROTECTION DES
DONNÉES SENSIBLES
(CNAM)

PARE-FEU
AVANCÉS
(VyOS)

SEGMENTATION
RÉSEAU
(VLANs & DMZ)



DÉFENSE
ADAPTÉE



TRUST &
IA CORE

GNS3

MODERNISATION INFRASTRUCTURELLE

ANCIEN MODÈLE CLASSIQUE
(Serveurs Physiques)

ARCHITECTURE
CLOUD IaAS
MODERNE

TRANSITION



AGILITÉ ET SCALABILITÉ

SURVEILLANCE PROACTIVE ET DÉTECTION

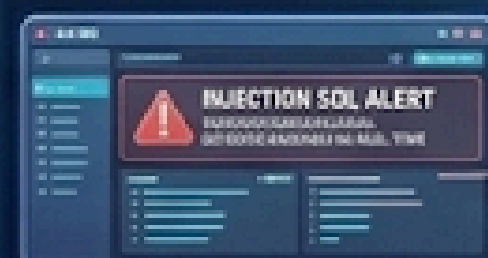


TABLEAU DE BORD
WAZUH (SIEM)

DÉTECTION
EN TEMPS RÉEL
(WAZUH & COWRIE)

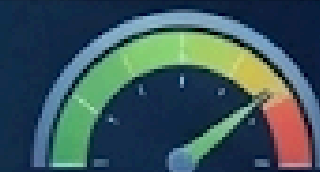
ANTICIPATION DES MENACES

HONEYNET
COWRIE

RÉPONSE
AUTOMATISÉE

RÉPONSE
AUTOMATISÉE

CONTINUITÉ DE SERVICE & RÉSILIENCE



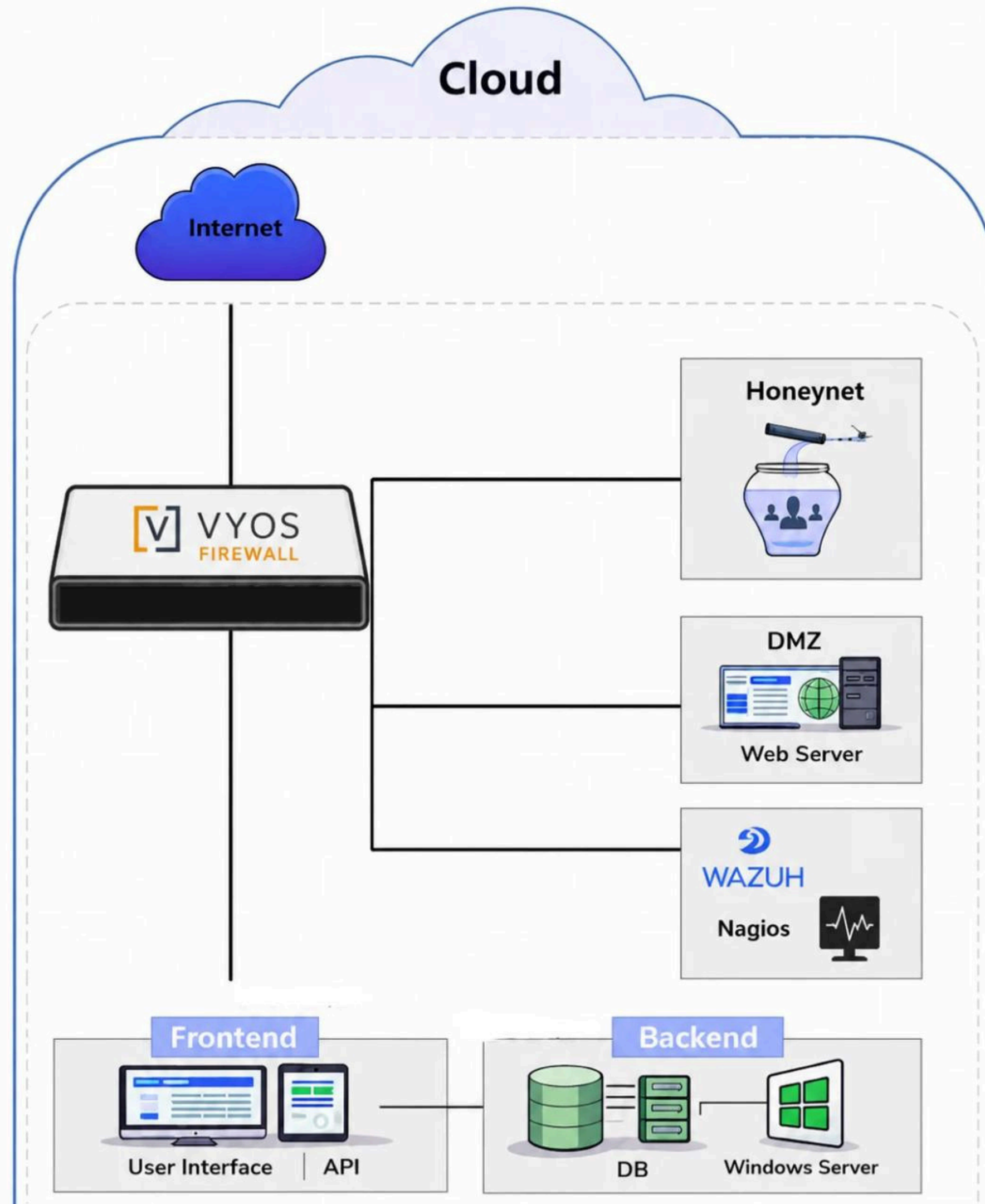
> 99.9%
HAUTE
DISPONIBILITÉ

RÉSILIENCE FACE AUX
PANNES & ATTAQUES

RÉSULTAT: UNE SOLUTION ROBUSTE, MODERNE ET SUPERVISÉE

Organisation des Sprints — Scrum

Présentation de l'architecture Cloud & Sécurité



**Présentation de la solution
proposée.**

SOLUTION PROPOSÉE

- *LA SOLUTION RETENUE REPOSE SUR UNE INFRASTRUCTURE CLOUD IAAS SIMULÉE SOUS GNS3 AVEC*
- *OPENSTACK, COMBINANT UNE SEGMENTATION RÉSEAU EN VLANS ET UN CENTRE DE SUPERVISION*
- *SIEM BASÉ SUR WAZUH*

SOLUTION PROPOSÉE:

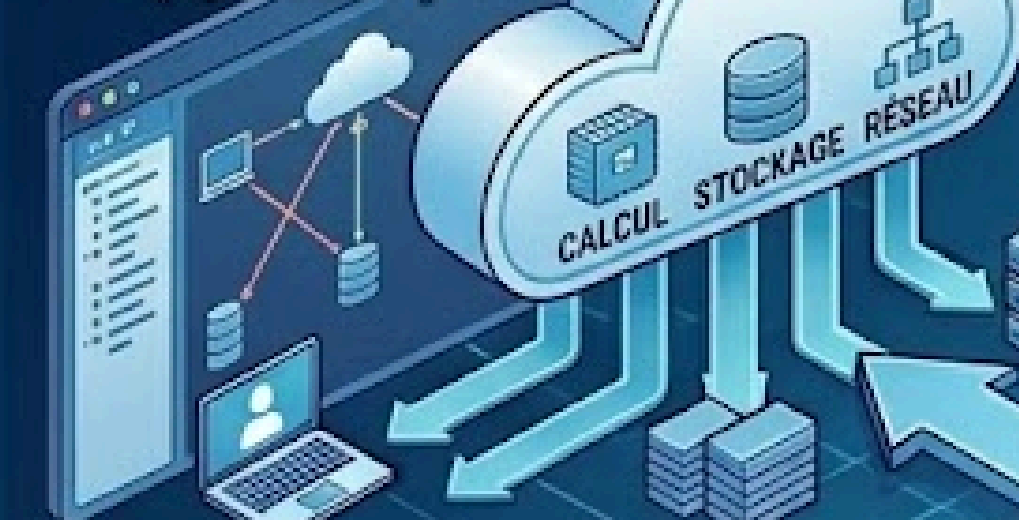
INFRASTRUCTURE CLOUD IaaS SIMULÉE AVEC SUPERVISION

NUAGE IaaS DÉPLOYÉ
(OpenStack)

ENVIRONNEMENT
DE SIMULATION GNS3

CENTRE DE
SUPERVISION SIEM
(WAZUH)

TABLEAU DE BORD
SIEM WAZUH



ENVIRONNEMENT
DE SIMULATION GNS3

ZOUTE

AGENTS DE
SÉCURITÉ
(HIDS))

ALERTE DE
SÉCURITÉ
(HIDS)

ANALYSE DE
JOURNAUX
(LOGS)

DÉTECTION
D'INTRUSION

AGENTS
WAZUH DÉPLOYÉS

SEGMENTATION RÉSEAU
EN VLANs

VLAN ACCÈS
EXTERNE (WEB)

SEGMENTATION
RÉSEAU EN VLANs

VLAN BASE
DE DONNÉES

VLAN GESTION
(ADMIN)

VLAN
SUPERVISION

PARE-FEU AVANCÉS
& VLAN FIREWALLS

PARE-FEU AVANCÉS
& VLAN FIREWALLS

PARE-FEU
AVANCÉ

SEGMENTATION
RÉSEAU

SOLUTION COMPLÈTE: INFRASTRUCTURE SÉCURISÉE
& SUPERVISÉE (MODÈLE SIMULÉ CNAM)

Démonstration des fonctionnalités principales

Gestion des dossiers patients : Interface fluide pour la consultation et la mise à jour des données inspirées de la CNAM.

Résilience Cloud : Démonstration de la scalabilité (montée en charge) et de la haute disponibilité du système.

Présentation des technologies utilisées

Frontend Framework

Backend Framework

API Gateway / Reverse Proxy

Database / Storage

Démonstration du projet

CONCLUSION

Ce projet démontre la faisabilité d'une infrastructure Cloud hautement sécurisée pour des données critiques (type CNAM).

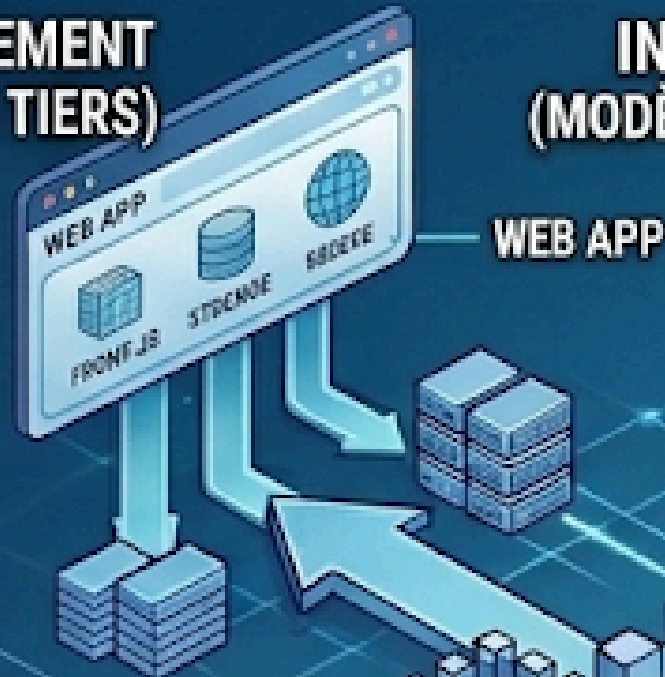
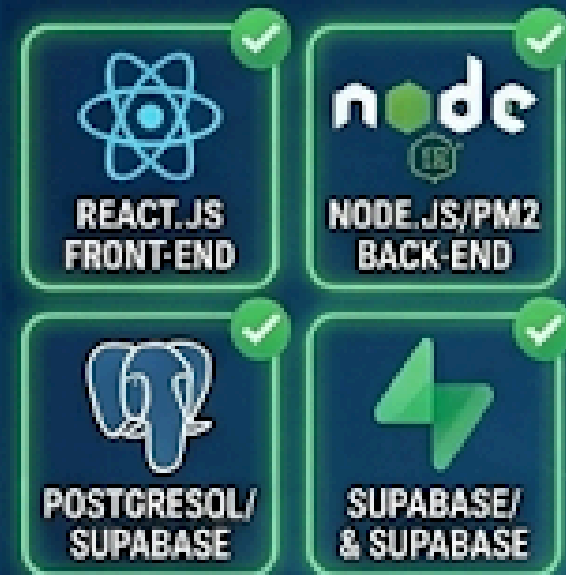
Indicateurs de Réussite :

- **Sécurité** : 100% des cyberattaques détectées et bloquées par le SOC et le Honeynet.
- **Disponibilité** : Taux de 99,9% avec une réponse rapide (< 500 ms).
- **Agilité** : Déploiement réussi via une méthodologie Scrum en 4 releases.

Bilan : Une solution robuste alliant performance Cloud et protection proactive, prête pour une intégration future de l'IA.

CONCLUSION: SYNTHÈSE DU PROJET & PERSPECTIVES FUTURES

RELEASE 1: DÉVELOPPEMENT APPLICATIF (WEB APP 3 TIERS)

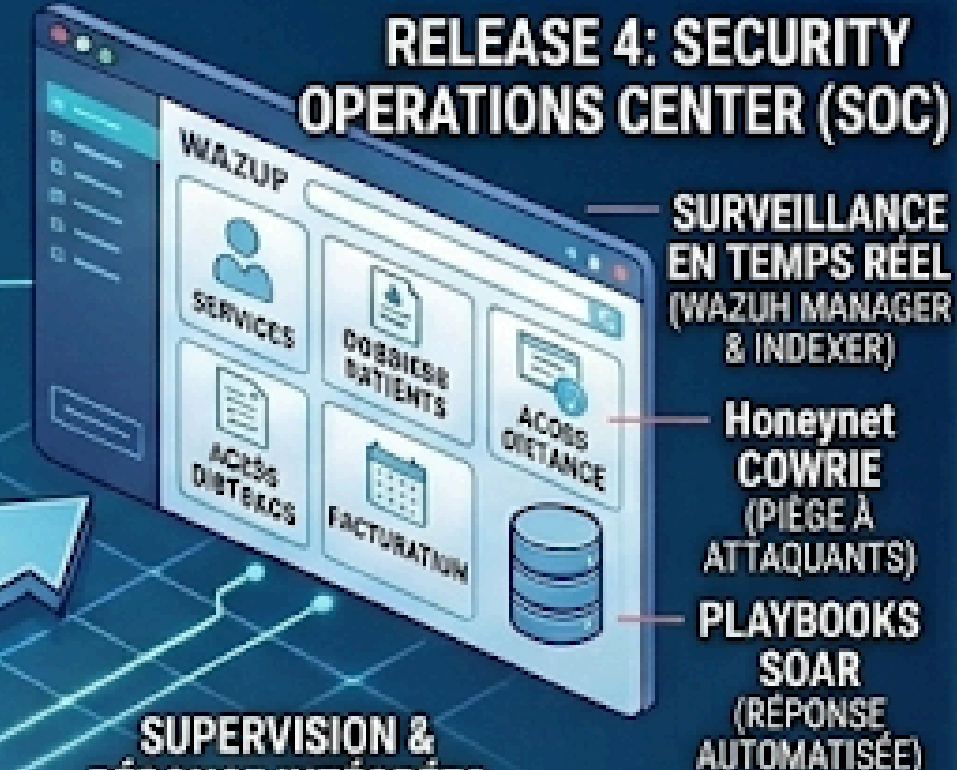


INFRASTRUCTURE CLOUD SÉCURISÉE (MODÈLE SIMULÉ CNAM) - OPTIMISÉE ET VALIDÉE



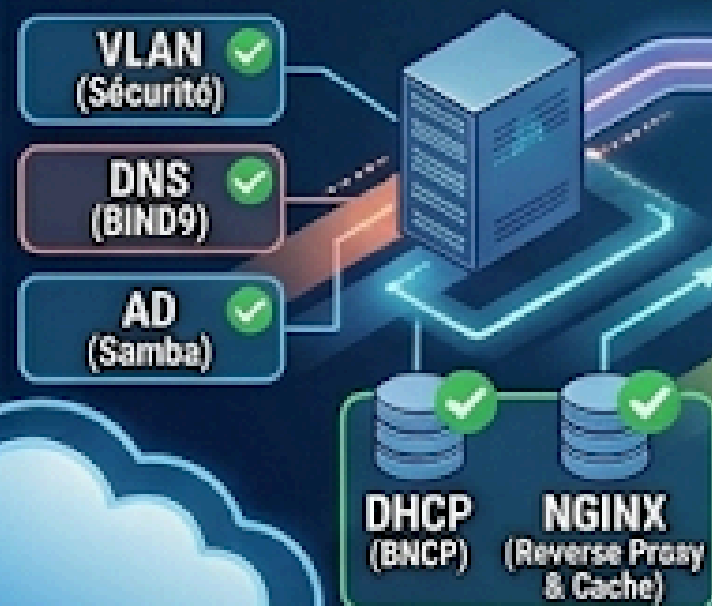
SUPERVISION
& RÉPONSE
INTÉGRÉES

RELEASE 4: SECURITY OPERATIONS CENTER (SOC)



SUPERVISION &
RÉPONSE INTÉGRÉES

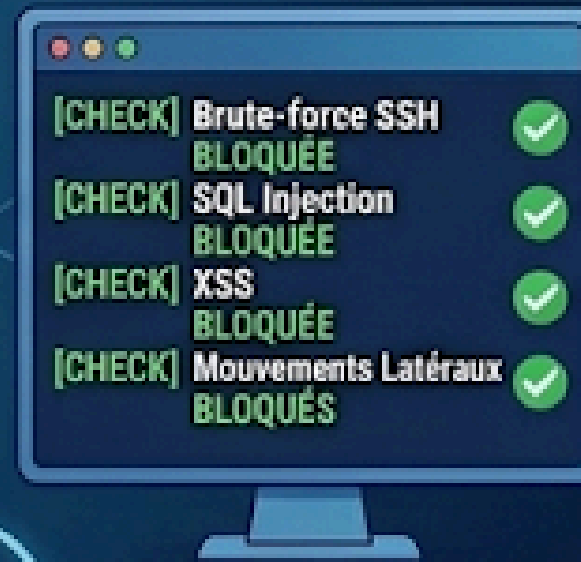
RELEASE 2: INFRASTRUCTURE RÉSEAU (SEGMENTATION VALIDE)



VYOS
FIREWALL

CONCEPTION & DÉPLOIEMENT COMPLETS
(SCALABILITÉ & HAUTE DISPONIBILITÉ VALIDÉES)

RELEASE 3 & 4: TESTS DE SÉCURITÉ & PERFORMANCE VALIDÉS



PROJET ACCOMPLI: UNE BASE ROBUSTE POUR DES DÉPLOIEMENTS
RÉELS ET VERS L'IA POUR LA DÉTECTION PROACTIVE DES MENACES

Perspectives

Perspectives

Dans une perspective d'évolution, plusieurs améliorations peuvent être envisagées :

- L'intégration de l'intelligence artificielle pour la détection proactive des menaces et des comportements anormaux.
- L'automatisation avancée des réponses aux incidents via des solutions SOAR plus intelligentes.
- L'optimisation de l'architecture cloud afin de renforcer la scalabilité et la résilience du système.
- L'ajout de mécanismes de sécurité zero trust pour renforcer davantage la protection des accès

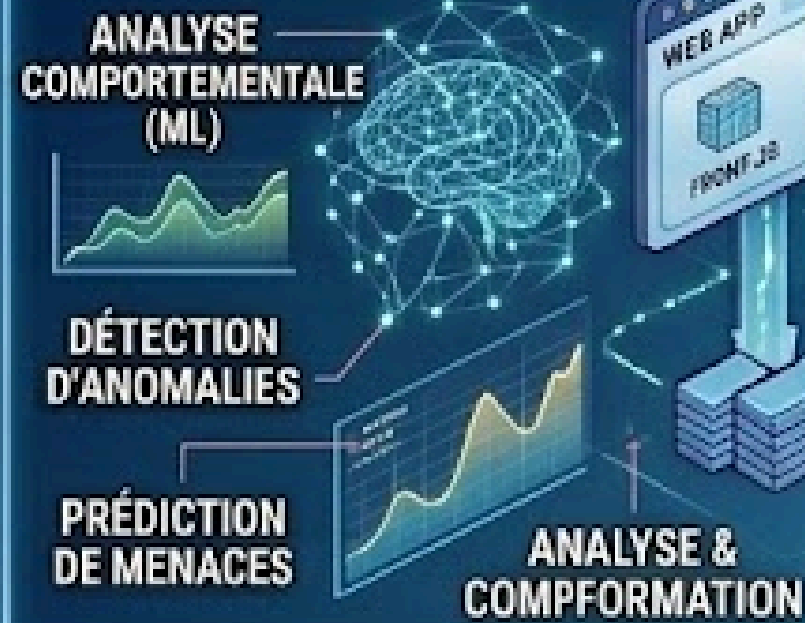
Perspectives

Dans une perspective d'évolution, plusieurs améliorations peuvent être envisagées :

- L'intégration de l'intelligence artificielle pour la détection proactive des menaces et des comportements anormaux.
- L'automatisation avancée des réponses aux incidents via des solutions SOAR plus intelligentes.
- L'optimisation de l'architecture cloud afin de renforcer la scalabilité et la résilience du système.
- L'ajout de mécanismes de sécurité zero trust pour renforcer davantage la protection des accès

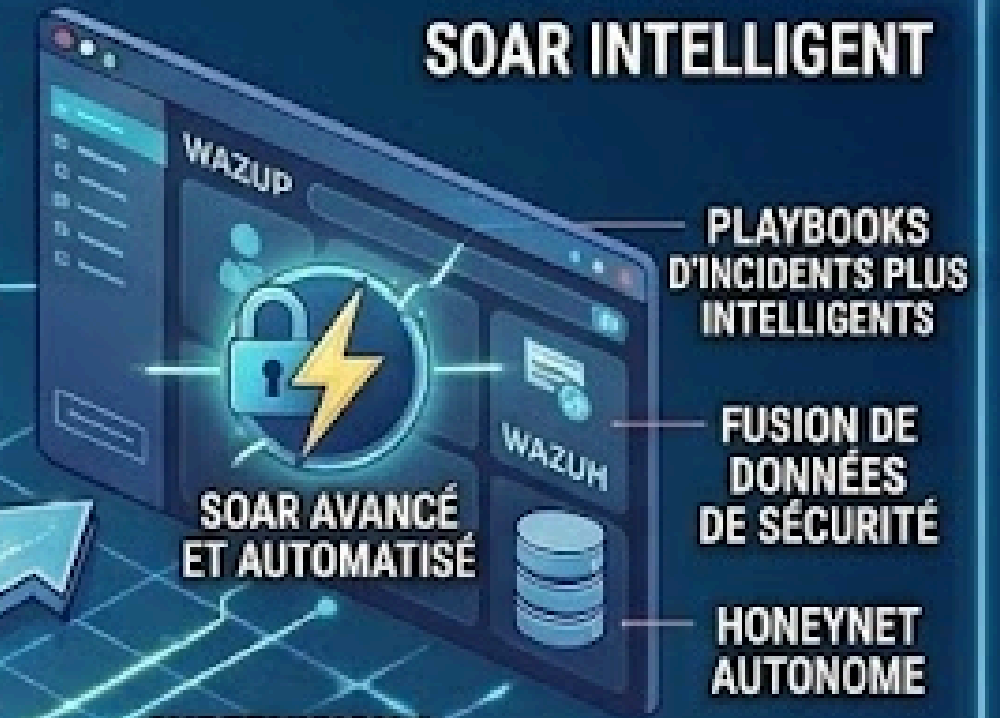
PERSPECTIVES ET ÉVOLUTION : VERS L'IA, LE ZERO TRUST, ET L'OPTIMISATION DU CLOUD

IA INTÉGRÉE POUR DÉTECTION PROACTIVE

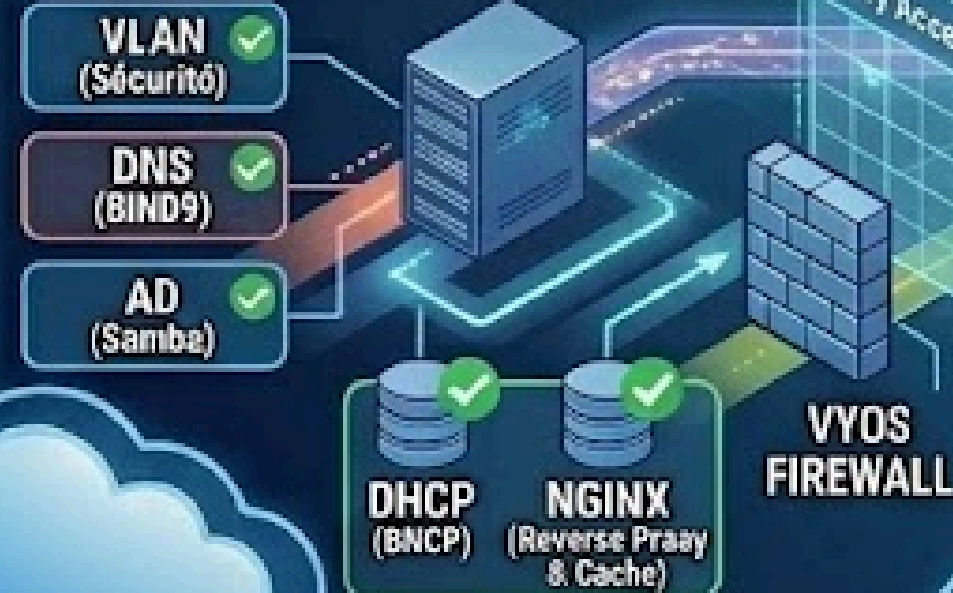


SOAR INTELLIGENT

SUPERVISION & RÉPONSE INTÉGRÉES



ZERO TRUST SÉCURITÉ MÉCANISMES DE SÉCURITÉ ZERO TRUST



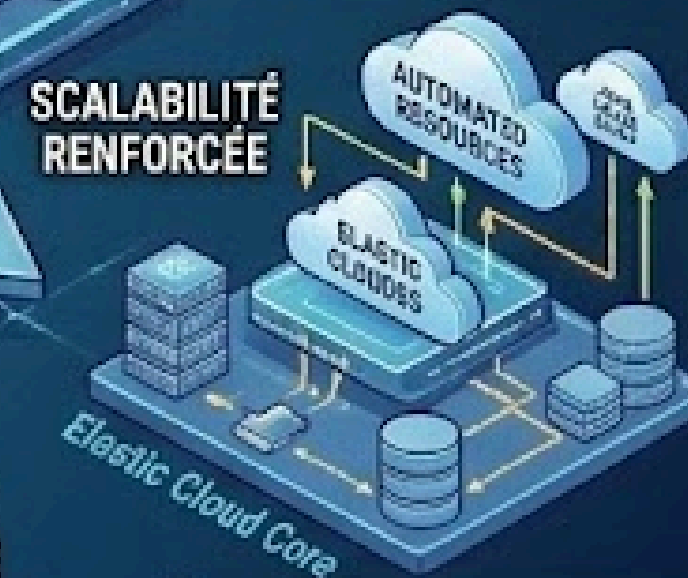
CONTRÔLE D'ACCÈS GRANULAIRE (IAM)



RÉSILIENCE DU SYSTÈME

CLOUD OPTIMISÉ ET RÉSILIENT

SCALABILITÉ RENFORCÉE



DISPONIBILITÉ VISÉE
> 99.99%

**MERCI pour votre
attention !**